CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Midterm Model 2 الحل

بدون تاريخ · 20 درجة · ورقة طالب مصححة

محارب

01 حل Q1: MCQ

#	الجواب	السبب	المحاضرة
1	**a**	Development process.	5
2	**b**	Understandability.	5
3	**b**	Continuous feedback. الـ XP ضد التخطيط الطويل والتوثيق الثقيل.	4
4	**a**	Refactoring: تحسين الكود باستمرار بدون تغيير وظيفته.	4

الأربعة كلها مصححة صح في ورقة الطالب.

Q2: Ethics حل 02

الكلمة المفتاحية	Principle	SEEPP ethic example
colleague	**COLLEAGUES**	Give a fair hearing to the opinions, concerns, or complaints of a colleague.
improve their knowledge	**SELF**	Improve their knowledge of this Code, its interpretation, and its application to their work.
informed of standards	**MANAGEMENT**	Ensure that software engineers are informed of standards before being held to them.
appropriate method	**PRODUCT**	Ensure an appropriate method is used for any project on which they work or propose to work.
conflicts of interest	**JUDGMENT**	Disclose to all concerned parties those conflicts of interest that cannot reasonably be avoided or escaped.
integrity of data	**PRODUCT**	Maintain the integrity of data, being sensitive to outdated or flawed occurrences.
responsibility for their own work	**PUBLIC**	Accept full responsibility for their own work.
prejudices	**SELF**	Not give unfair treatment to anyone because of any irrelevant prejudices.

وين غلط الطالب

الطالب خسر درجتين هنا: كتب Management لجملة conflicts of interest والصحيح **JUDGMENT**، وكتب Profession لجملة integrity of data والصحيح **PRODUCT**. هذولي الثنتين أسهل مكان تغلط فيه.

03 حل Q3: FR و NFR

Functional
1. The system will allow employees to create tasks with a title, description, priority level, and due date.
2. Employees can update the status of their tasks.

Non-functional	النوع
1. The system should handle up to 100 concurrent users without delays.	Performance
2. Ensure that user data is encrypted during transmission.	Security

هذي نفس أجوبة الطالب وأخذ عليها 4 من 4. ويصلح كـ FR ثالث: assign tasks to team members.

04 حل Q4: الأنشطة الأربعة

1) Software specification
2) Software development
3) Software verification and validation
4) Software evolution

05 حل Q5: Development model

Project	الجواب	Justification
1	**Plan-Driven**	المتطلبات ثابتة ومعروفة من البداية، والعميل مو متوفر للـ feedback، والفرق كبيرة وموزعة وتتواصل بالتوثيق. فنحدد كل الـ specification والـ design قبل التنفيذ.
2	**Agile**	العميل مشارك باستمرار، والمتطلبات تتغير كثير، والفريق صغير (5) و co-located مع daily stand-up. الـ Agile يتقبل التغيير ويعتمد على feedback مبكر.
3	**Iterative**	كل شي متوسط: مراجعات دورية، تغيير متوسط مع core ثابت، 15 مطور، والنص يقول «regular iterations to refine the product». أكبر من اللي يناسب Agile، وفيه تغيير ما يتحمله Plan-driven.
4	**Plan-Driven**	المتطلبات ثابتة وموثقة، والمراجعة عند الـ milestones فقط، وفيه regulatory compliance يحتاج توثيق وprocess منظم.

اختيارات الموديل الأربعة مصححة صح في ورقة الطالب. نص التبرير من صياغتي.